

網站表單自動建檔與企業後端架構評估報告

專案名稱：ATTech 網站表單自動建檔與後端升級評估

製作日期：2026-08-18

適用場景：客戶填寫樣品申請/詢價表單後，自動化儲存、建檔與業務追蹤流程

1. 核心觀念釐清

- Next.js：全端開發框架 (React + 後端 API 整合)，負責網頁呈現、路由與處理請求，但本身不是資料庫。
- SQL (結構化查詢語言)：操作與儲存資料的標準 (如 PostgreSQL、MySQL、MSSQL)，是長期安全保存客戶建檔資料的基石。
- 自動建檔核心流程：客戶填表 → 後端 API 接收 → 寫入資料庫/雲端表格 (建檔) → 產生 PDF 報表 & 發送 Email/通知

2. 四大解決方案與企業常見工具評估

mermaid

graph TD

```
A[客戶在網站填寫表單] --> B[後端接收 API]
B --> C1[方案一：雲端資料庫 Supabase / Firebase]
B --> C2[方案二：自動化工作流 Make / n8n / Sheets]
B --> C3[方案三：企業 CRM HubSpot / Salesforce]
B --> C4[方案四：自建 SQL + 後台 Prisma + PostgreSQL]

C1 --> D1[即時寫入 DB + 內建 Excel 介面]
C2 --> D2[自動同步多軟體 + LINE/Slack 通知]
C3 --> D3[轉為潛在商機 + 業務跟進追蹤]
C4 --> D4[完全客製化主機 + 資料內部管理]
```

方案 1：雲端現代資料庫 + 內建後台 (★ 最推薦、輕量又專業)

工具	優點	缺點 / 考量	推薦指數
Supabase	1. 採用標準 PostgreSQL，資料結構嚴謹安全。 2. 內建如 Excel 般的管理介面，可直接搜尋、篩選與匯出 CSV。 3. 提供充足的免費額度，有健全的使用者權限與 API。	需聯網使用雲端版本（亦支援私有部署）。	★★★
PocketBase / Directus	1. 開源自建後台，連上資料庫即可自動生成 CRUD 管理系統。 2. 適合部署在企業專屬內部伺服器。	需自行維護主機環境與備份。	★★★

方案 2：自動化工作流工具（No-Code / Low-Code）

工具	優點	缺點 / 考量	推薦指數
Make (Integromat)	1. 拖拉式流程設計，極快串接不同系統。 2. 可同時寫入 Google Sheets、Airtable、發送 LINE/Email/Teams。	免費額度有每月作業次數限制，超額需訂閱。	★★★★
n8n	1. 開源且可自架（Self-hosted），無資料筆數限制。 2. 具備高彈性與資安自主性。	需要有基礎伺服器架設能力。	★★★★
Google Sheets API / Airtable	1. 業務與行政人員最習慣的試算表介面。 2. 即時多人線上協作與狀態標記。	資料量極大時查詢效能較正規資料庫弱。	★★★

方案 3：專業 CRM 客戶關係管理系統（以銷售追蹤為核心）

工具	優點	缺點 / 考量	推薦指數
HubSpot CRM	1. 表單送出自動轉化為「潛在客戶 (Lead)」卡片。 2. 具備完整的銷售漏斗（初訪、需求確認、報價、成交）。 3. 提供功能豐富的免費方案。	進階行銷自動化功能費用較高。	★★★ ★★★
Zoho CRM / Salesforce	1. 企業級權限與跨部門協同。 2. 強大的報表分析與自動派工。	系統較為龐大，初期學習與設定成本高。	★★★ ★

方案 4：自建 SQL 資料庫 + 開發管理後台（高客製、需投入工程開發）

- 技術組合：PostgreSQL / MySQL + Prisma ORM + Express (或 Next.js)。
- 適用狀況：公司內部有專職工程師，且希望資料 100% 留在內部機房。
- 評估：若需自建「後台查詢管理網頁」，需額外投入前端介面開發與維護成本。

3. 針對本專案的具體升級建議與實作藍圖

當前現狀

- 前端：`index.html`（Tailwind CSS 專業版型與欄位校驗）
- 後端：`server.js`（Node.js / Express，具備 PDFKit 繪製報表及 Nodemailer 寄信功能）

建議導入步驟（3 階段漸進式）：

plaintext

【第一階段：立即可用 - 雙軌建檔】

在目前 `server.js` 新增 Supabase 或 Google Sheets 串接：

訪客送出表單 → 同步執行：

- └ 1. 生成 PDF 並發送通知 Email（維持現有功能）
- └ 2. 自動在 Supabase / Google Sheets 建立一筆客戶資料記錄

【第二階段：管理與協作】

業務人員直接登入 Supabase 儀表板或試算表查看詢價紀錄、更新跟進狀態，並可一鍵匯出 Excel。

【第三階段：長期架構（視需求）】

若未來需要多國語系 SEO、會員專區或更複雜的線上報價系統，再將前端架構升級為 Next.js。